

Unidad 1

# Bases de Datos

**Presented by :**

Tomás Bernal Montalbán

2026



# Big Data

## Que es el big data?

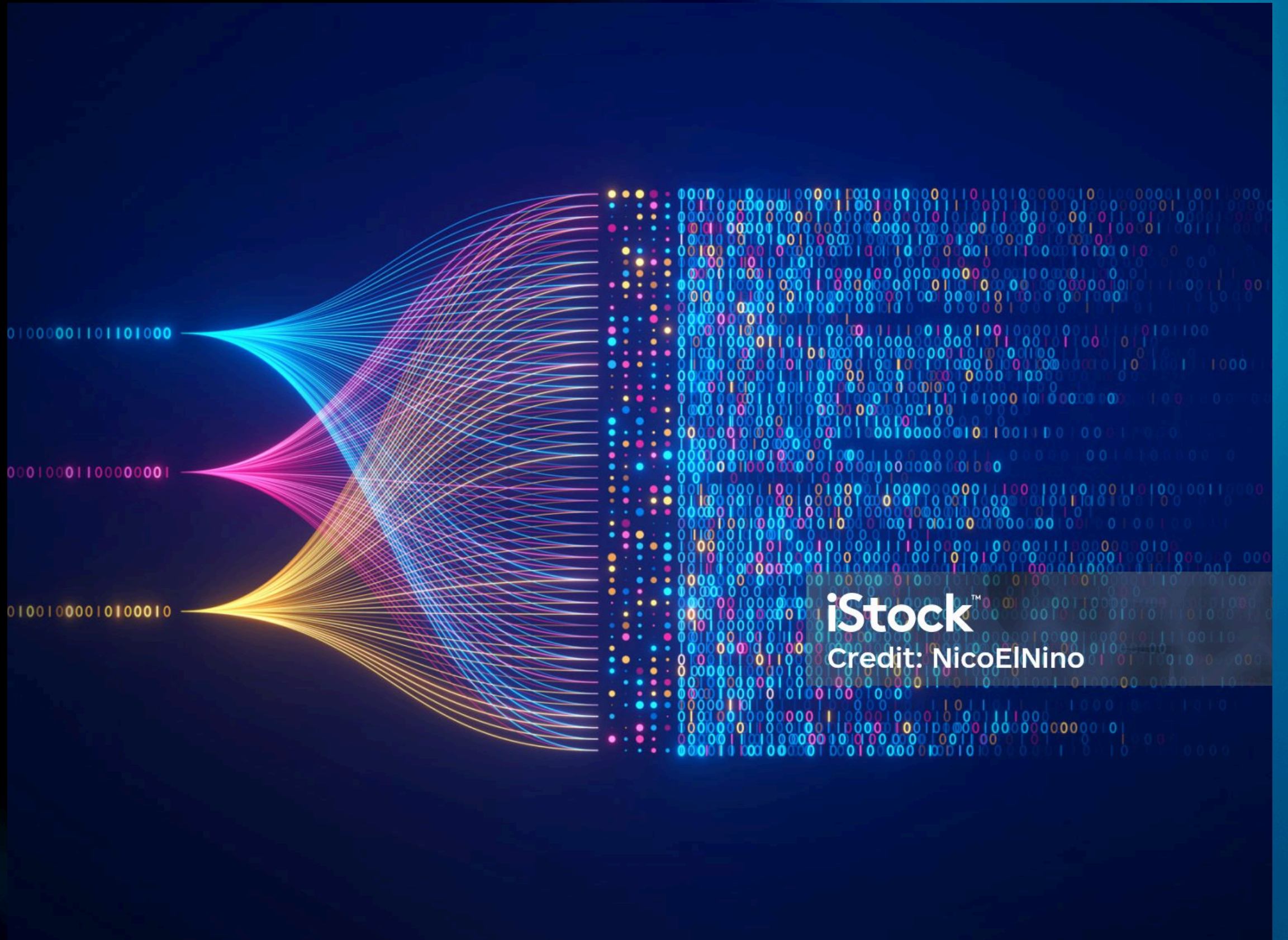
El big data es la gran masa de datos, tanto tratados como no tratados, que conforman el internet y las diferentes bases de datos del mundo.

## Las tres “v” del big data

**Velocidad:** Se requiere que los datos lleguen a las bases de datos a una velocidad adecuada.

**Volumen:** Se recolectan datos de distintas fuentes.

**Variedad:** Se requieren distintos puntos de vista y fuentes de información diversas.



iStock™  
Credit: NicoELNino





# RGPD

El Reglamento General de Protección de Datos es una ley comunitaria relativa a la protección de las personas físicas (independientemente de si son ciudadanos de la Unión) en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (EEE). El RGPD es un componente importante de la legislación europea sobre privacidad y de la legislación sobre derechos civiles, en particular el artículo 8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. También delimita la transferencia de datos personales fuera de la UE y de las zonas del EEE.

El procesamiento de datos consiste en distintas fases:

- Entrada de datos
- Proceso: clasificación, cálculo y almacenamiento
- Salida: información útil para la toma de decisiones, basándose en estructuras como bases de datos y algoritmos estructurados.



# Cambridge Analytica

Cambridge Analytica fue una compañía privada británica que combinaba la minería de datos y el análisis de datos con la comunicación estratégica para el proceso electoral.

El 17 de marzo de 2018, The New York Times, The Guardian y The Observer denunciaron que la empresa estaba explotando la información personal de los usuarios de Facebook, adquirida por un investigador externo que afirmaba estar haciéndolo para fines académicos. La consultora está acusada de haber obtenido la información de millones de usuarios, atentando contra las políticas de uso de la red social y de haber utilizado esos datos para crear anuncios políticos durante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.





# Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y Agencia Española de Protección de datos.

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española. De esta manera, nuestra Constitución fue pionera en el reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos personales cuando dispuso que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Se hacía así eco de los trabajos desarrollados desde finales de la década de 1960 en el Consejo de Europa y de las pocas disposiciones legales adoptadas en países de nuestro entorno.





# Modelo en Cascada

El desarrollo en cascada es un procedimiento lineal que se caracteriza por dividir los procesos de desarrollo en sucesivas fases de proyecto. Al contrario que en los modelos iterativos, cada una de estas fases se ejecuta tan solo una vez. Los resultados de cada una de las fases sirven como hipótesis de partida para la siguiente. El modelo en cascada se utiliza, especialmente, en el desarrollo de software.

## Fases del desarrollo en cascada

Análisis

Diseño

Implementación

Prueba

Servicio





# Análisis

Todo proyecto de software comienza con una fase de análisis que incluye un estudio de viabilidad y una definición de los requisitos. En el estudio de viabilidad se evalúan los costes, la rentabilidad y la factibilidad del proyecto de software

se realiza una definición detallada de los requisitos, incluyendo un análisis de la situación de salida y un concepto. Mientras que los análisis de salida se encargan de describir la problemática en sí, el concepto ha de definir qué funciones y características debe ofrecer el producto de software para cumplir con las correspondientes exigencias

Primera fase del modelo en cascada incluye un análisis de la definición de los requisitos en el que los problemas complejos se dividen en pequeñas tareas secundarias y se elaboran las correspondientes estrategias de resolución.



# Diseño

En esta fase, los desarrolladores de software se encargan de diseñar la arquitectura de software, así como un plan de diseño detallado del mismo, centrándose en componentes concretos, como interfaces, entornos de trabajo o bibliotecas.



# Implementación

La arquitectura de software concebida en la fase de diseño se ejecuta en la fase de implementación, en la que se incluye la programación del software, la búsqueda de errores y las pruebas unitarias. En la fase de implementación, el proyecto de software se traduce al correspondiente lenguaje de programación. Los diversos componentes se desarrollan por separado, se comprueban a través de las pruebas unitarias y se integran poco a poco en el producto final.



# Prueba

La fase de prueba incluye la integración del software en el entorno seleccionado. Por norma general, los productos de software se envían en primer lugar a los usuarios finales seleccionados en versión beta (pruebas beta). Las pruebas de aceptación desarrolladas en la fase de análisis permiten determinar si el software cumple con las exigencias definidas con anterioridad. Aquellos productos de software que superan con éxito las pruebas beta están listos para su lanzamiento



# Servicio

**Una vez que la fase de prueba ha concluido con éxito, se autoriza la aplicación productiva del software. La última fase del modelo en cascada incluye la entrega, el mantenimiento y la mejora del software.**



# ISO/IEC/IEEE 12207

Es el estándar para los procesos de ciclo de vida del software de la organización ISO. Siendo el proceso un conjunto de tareas, y un conjunto de pasos que involucran actividades, restricciones y recursos, produciendo una salida determinada, es decir un proceso es un conjunto de actividades y tareas que están relacionadas, y al ejecutarse conjuntamente transforman una entrada en una salida.

La estructura del estándar ha sido concebida de manera que pueda ser adaptada a las necesidades de cualquiera que lo use. Para conseguirlo, el estándar se basa en dos principios fundamentales: modularidad y responsabilidad.

Existen dos formas en las cuales se puede confirmar que una determinada implementación se ajusta a este estándar, cualquier declaración de conformidad solo puede ser citada en una sola de estas dos formas:

Conformidad completa: cuando se demuestra que todos los procesos que han sido establecidos por la norma, se ha confirmado que han sido satisfechos usando los resultados como evidencia de esto.

Conformidad a la medida: cuando esta norma utiliza como base un conjunto de procesos específicos, y estos procesos se ha confirmado que han sido satisfechos usando los resultados como evidencia de esto.

